


IF122 : Introduction à la Théorie des jeux en informatique

Anca Muscholl (LaBRI)
anca@labri.fr

labri.fr/perso/anca/Games.html

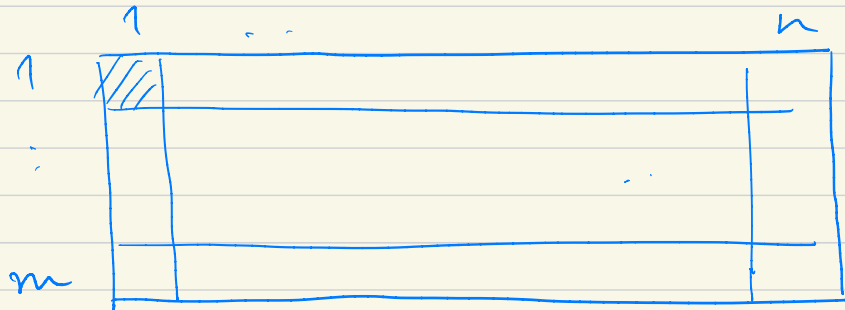
→ Enseirb

- jeux combinatoires + Introduction
- jeux en vérification, jeu et automates
- jeux non-coopératifs, Nash

Jeux combinatoires

On commence par qqs exemples.

CHOMP jeu de tablette de chocolat



$(1,1)$ empoisonné

2 joueurs : $P1, P2$ ("player")
qui jouent de façon alternée.

Coup : choisir un carré (i, j) de
la tablette restante, et
enlever les carrés (k, l) tq.

$$k \geq i, \quad l \geq j$$

le joueur qui prend $(1,1)$ perd.

le joueur qui ne perd pas, gagne.

On veut savoir qui gagne.

Partie de jeu : une séquence de coups
où P_1 et P_2 s'alternent, avec P_1
qui commence.

π : partie

$$\pi = \underset{P_1}{(i_1, j_1)}, \underset{P_2}{(i_2, j_2)} \dots, (i_p, j_p)$$

Stratégie de P_1 : informellement, façon
de jouer quand c'est son tour

σ_1 : stratégie de P_1
 P_2

$$\sigma_1 : \left(\left([1..n] \times [1..m] \right)^2 \right)^* \rightarrow [1..n] \times [1..m]$$

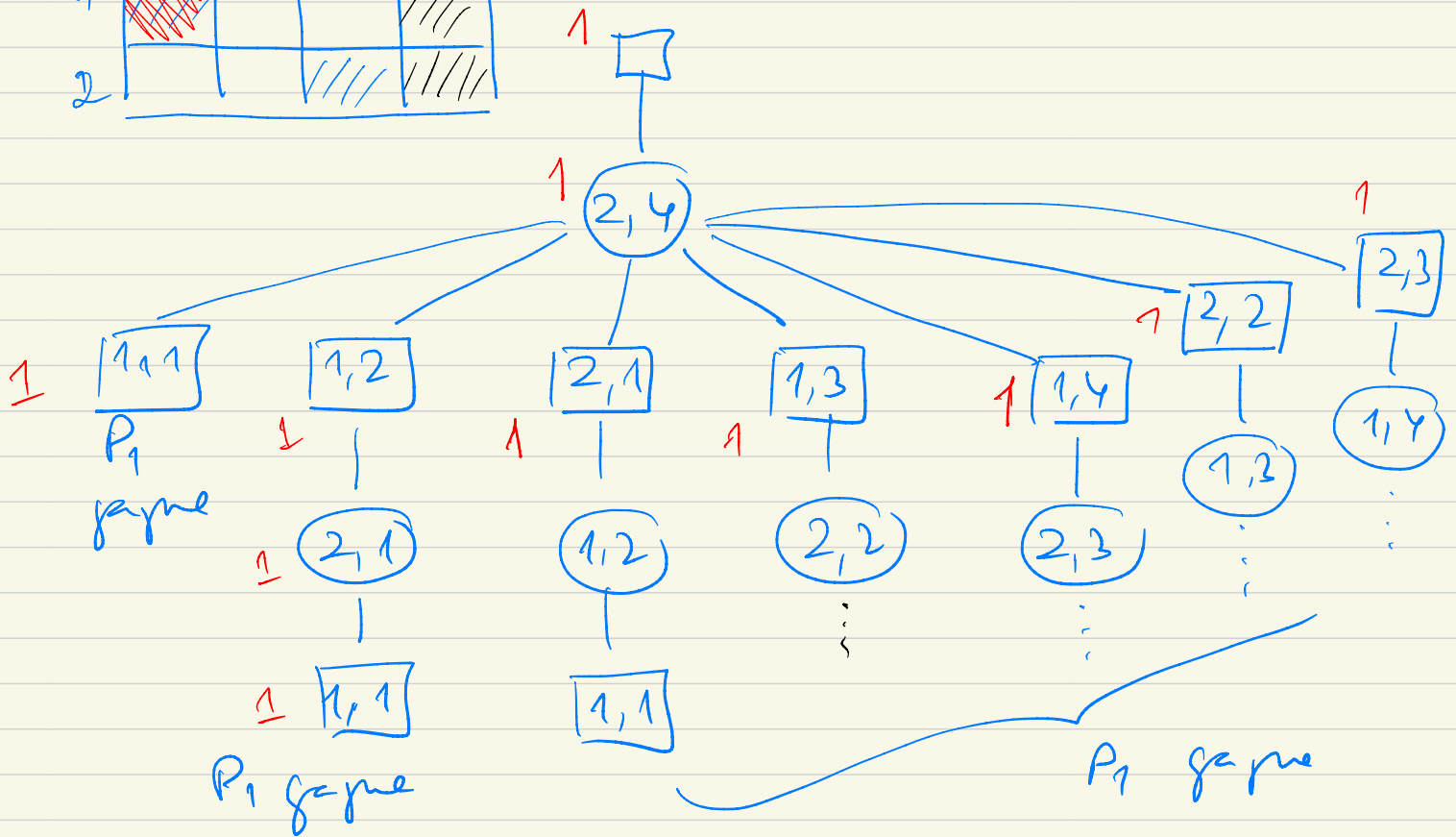
$c \in [1..n] \times [1..m]$ coups du jeu

$m = 2, n = 4$

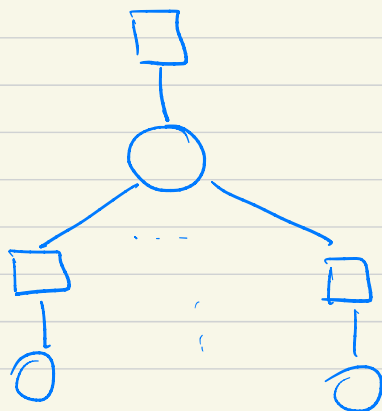
nom = $\textcircled{P1}$

opposant = $\boxed{P2}$

	1	2	3	4
1				
2				



Arbre de jeu (p.d.v. de P_1)



$\textcircled{}$: P_2 joue

$\boxed{}$: P_1 joue

CHOMP

- jeu à 2 joueurs
- fini (toutes les parties sont finies)
- à somme nulle

(ce n'est pas possible que P_1 et P_2 gagnent)

En général : il y a une valeur à gagner et ce que P_1 gagne, P_2 perd, et vice-versa.

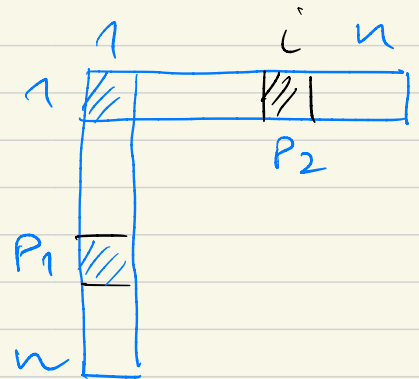
- déterminé : toute partie est gagnée soit par P_1 ou par P_2

On va montrer que P_1 gagne le jeu de CHOMP, donc P_1 a une stratégie gagnante.

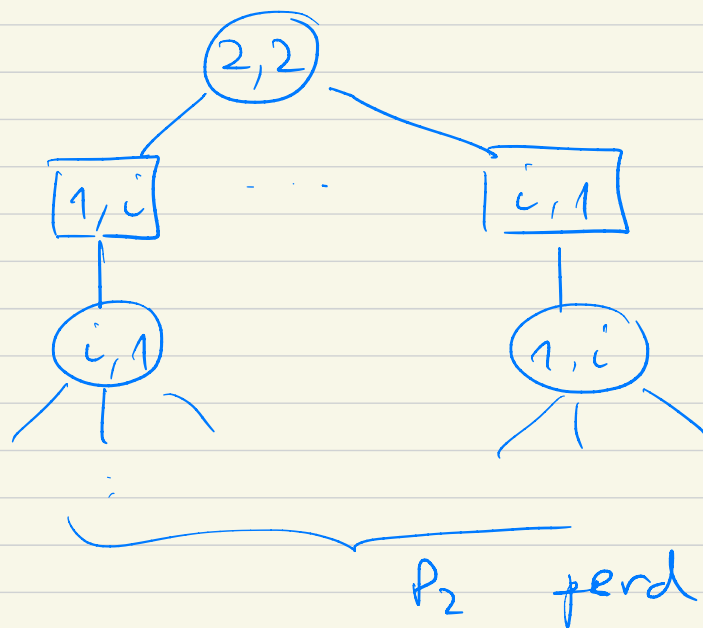
2 cas :

① $m = n$. On montre ici une stratégie gagnante de P_1 .

P_1 commence par $(2,2)$:



Si P_2 joue $(1,i)$, alors
 P_1 joue $(1,1)$,
et vice-versa.



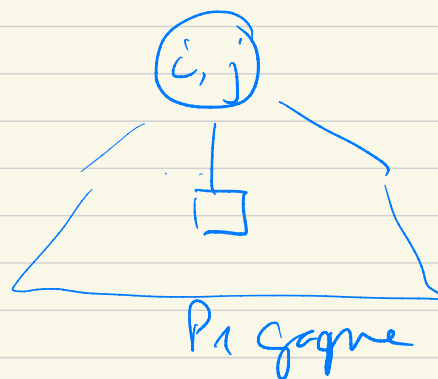
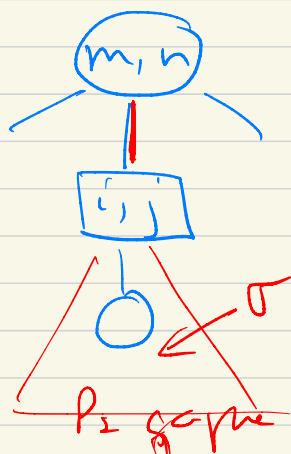
② m, n arbitraires

On montre l'existence d'une "stratégie gagnante pour P_1 ", par "vol de stratégie".

Supposons par l'absurde que P_2 a une stratégie gagnante. σ . (x)

Si P_1 choisit (m, n) , alors P_2 applique σ et joue (i, j) , et va gagner toutes les parties.

Mais : P_1 aurait pu commencer par le coup (i, j) , et ensuite il applique σ .



P_1 joue avec σ
→ contradiction avec (x)

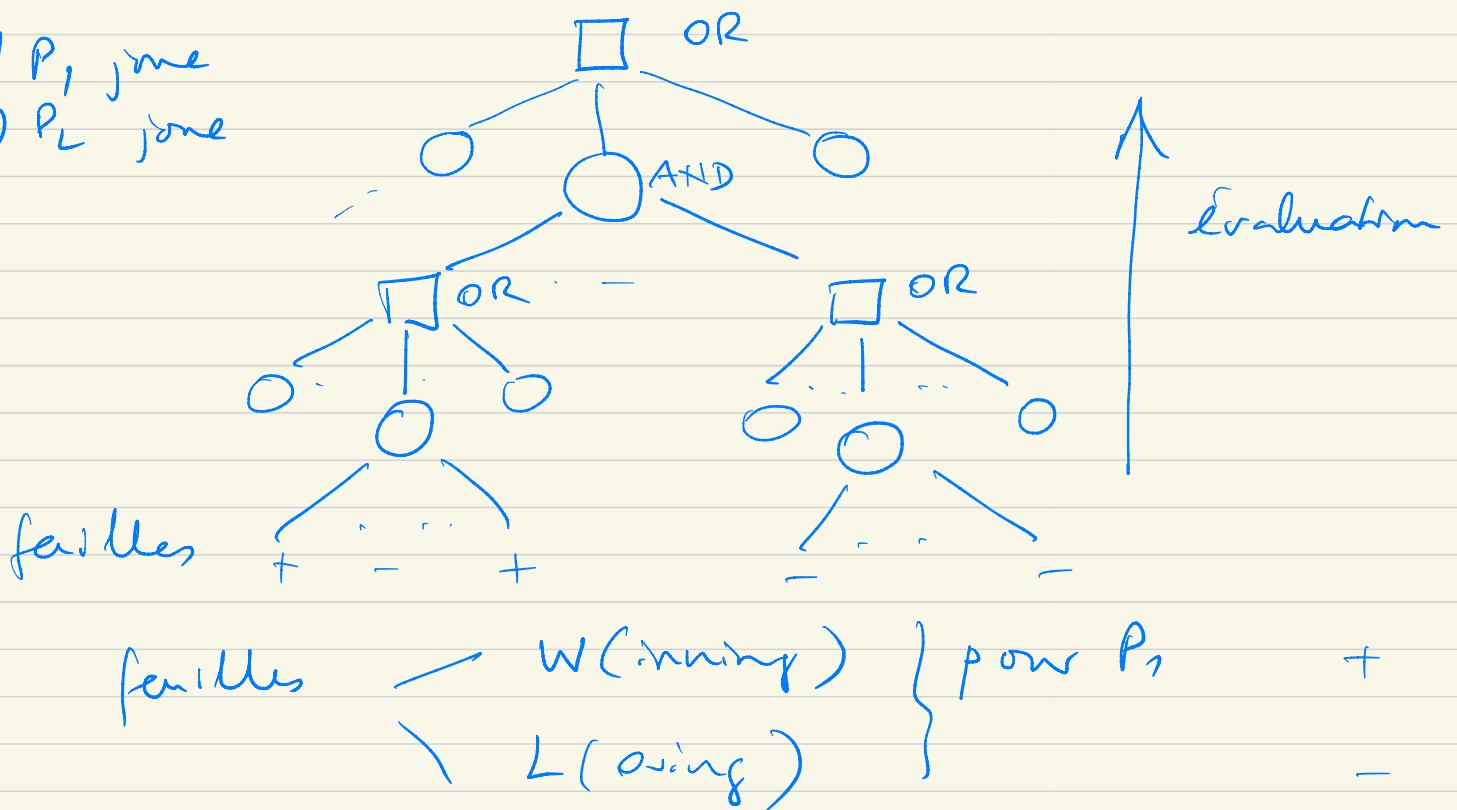
On veut de montrer que P_2 n'a pas de stratégie gagnante. Mais pourquoi P_1 a une ?

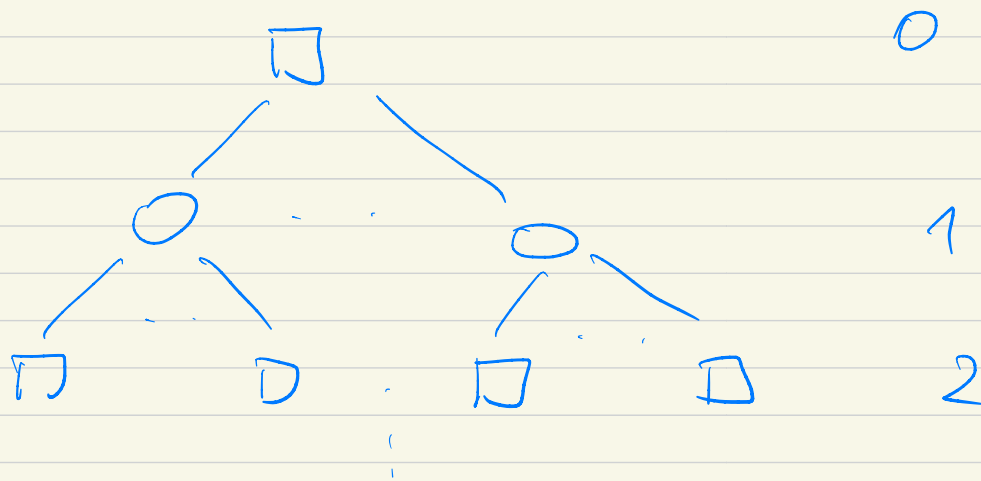
Parce que ce jeu est déterminé.

Parce que tout jeu fini est déterminé.

(jeu fini sans parties infinies)

□ P_1 joue
○ P_2 joue





nœuds pairs : P_1 qui joue $\rightarrow$ OR
 nœuds impairs : P_2 $\rightarrow$ AND

- level(n) pair

$$val(n) = \bigvee_{n_i \text{ fils de } n} val(n_i)$$

- level(n) impair

$$val(n) = \bigwedge_{n_i \text{ fils de } n} val(n_i)$$

- n feuille :

$$val(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \in L \\ 1 & \text{si } n \in W \end{cases}$$

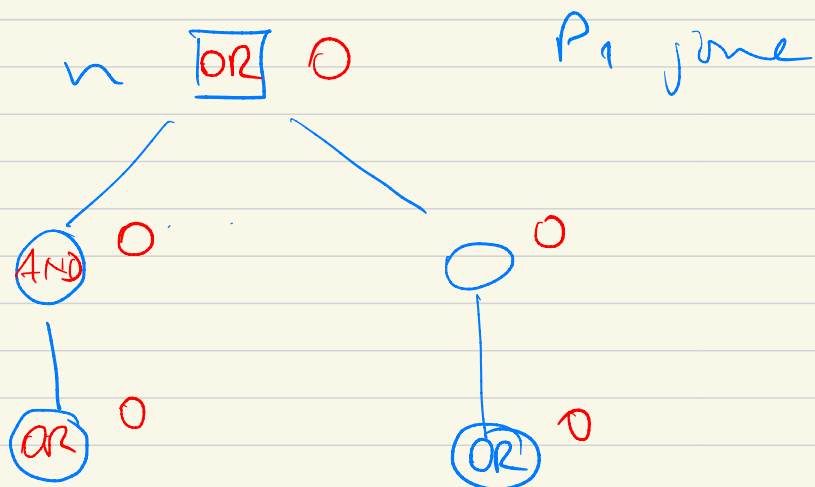
P_1 gagne le jeu $\Leftrightarrow val(\text{root}) = 1$

(*) Si n est gagnant pour P_1 , c-a-d
 $val(n) = 1$ alors à partir de
 n , P_1 va jouer n_i (fils de n) tq.
 $val(n_i) = 1$

$val(n) = 1 \Leftrightarrow P_1$ a stratégie gagnante
à partir de n

$val(n) = 1 \xrightarrow{(*)}$ strat. gagn. de P_1

$val(n) = 0 \rightarrow$ strat. gagn. de P_2



P_2 va choisir dans les nœuds n
où il joue, un fils de valeur 0.
C'est gagnant pour P_2 .

Nim

p tas de jetons, avec
 $n_1, \dots, n_p$ jetons

Coup: choisir un tas et enlever
au moins 1 jeton de ce tas

P_1 commence, P_1 et P_2 s'alternent

XOR ($1 \text{ XOR } 1 = 0$)

m, n binaire $m \text{ XOR } n$

$$10 \text{ XOR } 2 = 8$$

$$1010 \text{ XOR } 0010 = 1000$$

$$6 \text{ XOR } 13 = 11$$

$$0110 \text{ XOR } 1101 = 1011$$

Thm (Bouton 1902)

P_1 gagne Nim $\Leftrightarrow$

$$n_1 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } n_p \neq 0$$

